

Y E H I O R T E C H

MédiHelm

DOCUMENTATION SCHEMA.PRISMA — RÉFÉRENCE COMPLÈTE

47 modèles · 29 enums · Schéma Pharma + Schéma Grossiste + ORION + Institutionnel

Référence

MH-SCHEMA-2025-v1.0

Specs parent

MH-SPECS-2025-v2.0 · MH-GROS-SPECS-2025-v1.0

Schémas couverts

pharma · grossiste · qualite · institutionnel

Stack

Prisma ORM · PostgreSQL 15 · Supabase (RLS)

Total

47 modèles · 29 enums

Responsable

Dawes — Fondateur & Lead Developer, YEHI OR Tech

Document confidentiel — YEHI OR Tech © 2025

Sommaire

1. Configuration Prisma (datasource + generator)
2. Enums globaux — Plateforme & Auth
3. Schéma PHARMA — MédiHelm Pro
 - 3.1 Plateforme & Auth
 - 3.2 Stock & Médicaments
 - 3.3 Ventes & POS
 - 3.4 Patients & Ordonnances
 - 3.5 Fournisseurs & Commandes
 - 3.6 RH
 - 3.7 Finance
 - 3.8 Garde & Communication
 - 3.9 Documents & Conformité
 - 3.10 Commandes Patient
 - 3.11 Intégrations Grossiste
4. Schéma GROSSISTE — MédiHelm Grossiste
5. Schéma ORION — Agent IA
6. Schéma INSTITUTIONNEL — DPMED · SoBAPS · Pharmacovigilance
7. Index complet des modèles
8. Index complet des enums
9. Relations entre modèles
10. Conventions et règles du schéma

1. Configuration Prisma

```
// schema.prisma — MédiHelm — YEHI OR Tech
// Référence : MH-SCHEMA-2025-v1.0

datasource db {
  provider = "postgresql"
  url      = env("DATABASE_URL")
}

generator client {
  provider = "prisma-client-js"
}

// Mode offline POS — SQLite local
generator clientSQLite {
  provider = "prisma-client-js"
  output   = "./generated/sqlite"
}

datasource dbSQLite {
  provider = "sqlite"
  url      = "file:./offline.db"
}
```

Row Level Security (RLS) PostgreSQL activée sur toutes les tables métier.
Le middleware NestJS injecte le tenant_id via SET app.current_tenant avant chaque requête.
Jamais de jointure directe entre les schémas pharma et grossiste — communication via API uniquement.

2. Enums Globaux — Plateforme & Auth

enum PlanType

Plans d'abonnement MédiHelm Pro

Valeur	Signification
SEED	Plan démarrage — officine individuelle < 50 patients/jour — 19 900 FCFA/mois
GROW	Plan croissance — officine standard — 34 900 FCFA/mois
LEAD	Plan leader — officine à fort volume — 54 900 FCFA/mois
NETWORK	Plan réseau — promoteur multi-officines — Sur devis

enum RoleType

Rôles utilisateurs de la plateforme complète

Valeur	Signification
PLATFORM_ADMIN	YEHI OR Tech — accès total à toute la plateforme
OWNER	Souscripteur du compte — peut être promoteur ou directeur
PROMOTEUR	Propriétaire réseau multi-officines — lecture consolidée
DIRECTEUR	Pharmacien titulaire ou responsable d'une officine — accès complet
PHARMACIEN	Vente + ordonnances + stock + patients
CAISSIER	POS uniquement — pas d'accès stock ou patients
MAGASINIER	Stock + réceptions — pas de POS
COMPTABLE	Finance + caisse — pas de POS
STAGIAIRE	Lecture seule sur modules autorisés
DPMED_ADMIN	Accès institutionnel DPMED — alertes et pharmacovigilance
SOBAPS_VIEWER	Accès institutionnel SoBAPS — confirmations livraisons
ABRP_VIEWER	Accès institutionnel ABRP
GROSSISTE_PARTNER	Grossiste partenaire — accès lecture commandes officines
GROSSISTE_ADMIN	Administrateur espace grossiste
GROSSISTE_COMMANDES	Responsable commandes grossiste
GROSSISTE_PREPARATEUR	Préparateur entrepôt grossiste
GROSSISTE_LIVREUR	Livreur grossiste — app mobile
GROSSISTE_COMMERCIAL	Commercial terrain grossiste
GROSSISTE_COMPTABLE	Comptable grossiste

enum TenantType*Types de tenants de la plateforme*

Valeur	Signification
PHARMACIE	Officine pharmaceutique — MédiHelm Pro
GROSSISTE	Grossiste répartiteur — MédiHelm Grossiste
INSTITUTIONNEL	Institution (DPMED, SoBAPS, ABRP) — accès en lecture

SCHÉMA PHARMA — MédiHelm Pro

3.1 Plateforme & Auth

```
model Pharmacie {
```

Tenant principal — chaque officine pharmaceutique est un tenant isolé

Champ	Type Prisma	Contraintes / Description
id	<code>String</code>	@id @default(uuid()) — Identifiant unique du tenant
nom	<code>String</code>	Nom officiel de l'officine
slug	<code>String</code>	@unique — URL-friendly identifier ex: pharmacie-centrale-parakou
adresse	<code>String</code>	Adresse physique complète
telephone	<code>String</code>	Numéro principal
email	<code>String?</code>	Email optionnel
latitude	<code>Float</code>	Coordonnée GPS pour géolocalisation
longitude	<code>Float</code>	Coordonnée GPS pour géolocalisation
plan	<code>PlanType</code>	@default(SEED) — Plan d'abonnement actif
planExpireAt	<code>DateTime?</code>	Date d'expiration du plan — null si actif
actif	<code>Boolean</code>	@default(true) — false = compte suspendu
modeGardeActif	<code>Boolean</code>	@default(false) — true = pharmacie de garde active
heureOuverture	<code>String</code>	@default('08:00') — Format HH:mm WAT
heureFermeture	<code>String</code>	@default('21:00') — Format HH:mm WAT
createdAt	<code>DateTime</code>	@default(now())
updatedAt	<code>DateTime</code>	@updatedAt

- Isolation RLS : pharmacie_id injecté dans chaque requête via middleware NestJS.
- Le slug est utilisé pour les URLs publiques : medihelm.com/pharmacies/:slug.
- modeGardeActif est activé par cron à l'heure de début de garde ou manuellement par le DIRECTEUR.

```
model Utilisateur {
```

Utilisateur lié à un tenant pharmacie

Champ	Type Prisma	Contraintes / Description
id	<code>String</code>	@id @default(uuid())
pharmacieId	<code>String</code>	Clé étrangère vers Pharmacie — tenant de rattachement
supabaseUid	<code>String</code>	@unique — UID Supabase Auth pour authentification JWT
role	<code>RoleType</code>	Rôle RBAC de l'utilisateur dans son officine
nom	<code>String</code>	Nom de famille
prenom	<code>String</code>	Prénom
telephone	<code>String</code>	Numéro de téléphone
email	<code>String?</code>	Email optionnel
actif	<code>Boolean</code>	@default(true) — false = compte désactivé sans suppression
creeParId	<code>String?</code>	ID de l'utilisateur qui a créé ce compte
createdAt	<code>DateTime</code>	@default(now())

- PLATFORM_ADMIN crée le compte OWNER. OWNER crée DIRECTEUR et PROMOTEUR.
- DIRECTEUR crée les rôles opérationnels (PHARMACIEN, CAISSIER, MAGASINIER, COMPTABLE, STAGIAIRE).
- supabaseUid est l'identifiant technique Supabase Auth — différent du id MédiHelm.

```
model UtilisateurTenant {
```

Relation many-to-many — OWNER/PROMOTEUR multi-officines

Champ	Type Prisma	Contraintes / Description
utilisateurId	<code>String</code>	Clé étrangère vers Utilisateur
pharmacieId	<code>String</code>	Clé étrangère vers Pharmacie
roleSpecifique	<code>RoleType</code>	Rôle de cet utilisateur dans cette officine spécifique

- @@id([utilisateurId, pharmacieId]) — clé composite.
- Nécessaire pour les promoteurs gérant plusieurs officines sous un même compte.
- Un utilisateur peut avoir DIRECTEUR dans une officine et PROMOTEUR dans une autre.

```
model Promoteur {
```

Propriétaire réseau multi-officines

Champ	Type Prisma	Contraintes / Description
id	<code>String</code>	@id @default(uuid())
nom	<code>String</code>	Nom du promoteur ou raison sociale
email	<code>String</code>	@unique — email de contact principal
telephone	<code>String</code>	Numéro de téléphone
createdAt	<code>DateTime</code>	@default(now())
pharmacies	<code>PromoPharmacieLink[]</code>	Relation vers ses officines

```
model PromoPharmacieLink {
```

Table de jonction Promoteur ↔ Pharmacie

Champ	Type Prisma	Contraintes / Description
promoteurId	<code>String</code>	Clé étrangère vers Promoteur
pharmacieId	<code>String</code>	Clé étrangère vers Pharmacie
role	<code>String</code>	@default('OWNER') — rôle du promoteur dans cette officine
createdAt	<code>DateTime</code>	@default(now())

- @@id([promoteurId, pharmacieId]) — clé composite.

3.2 Stock & Médicaments

model **Médicament** {

Référentiel produits de l'officine — un enregistrement par DCI/forme/dosage

Champ	Type Prisma	Contraintes / Description
id	String	@id @default(uuid())
pharmacieId	String	Tenant — clé étrangère vers Pharmacie
dci	String	Dénomination Commune Internationale — nom générique
nomCommercial	String	Nom de marque ex: Doliprane, Amoxil
forme	String	comprime · sirop · injectable · pommade · sachet ...
dosage	String	ex: 500mg · 250mg/5ml · 1g
codeATC	String?	Code ATC (Anatomical Therapeutic Chemical)
classeThera	String?	Classe thérapeutique ex: Antibiotique β-lactamine
fabricant	String?	Laboratoire fabricant
prixPublic	Float	Prix de vente public — en FCFA
surOrdonnance	Boolean	@default(false) — true = médicament lista
estStupefiant	Boolean	@default(false) — true = registre obligatoire
stockMinimum	Int	@default(5) — seuil alerte HAUTE
stockSecurite	Int	@default(10) — seuil alerte MOYENNE
stockMaximum	Int?	Seuil surstockage — optionnel
codeBarres	String?	Code-barres EAN-13 ou Data Matrix
actif	Boolean	@default(true) — false = archivé sans suppression
createdAt	DateTime	@default(now())

- Le stock disponible n'est PAS stocké ici — il est calculé dynamiquement depuis les Lots.
- `stockDisponible = SUM(lots.quantite) WHERE dateExpiration > NOW() AND quantite > 0`
- FEFO : décrémentation prioritaire des lots les plus proches de la date d'expiration.

model **Lot** {

Lot physique d'un médicament — tracé par numéro de lot

Champ	Type Prisma	Contraintes / Description
id	String	@id @default(uuid())

Champ	Type Prisma	Contraintes / Description
<code>medicamentId</code>	<code>String</code>	Clé étrangère vers Medicament
<code>numeroLot</code>	<code>String</code>	Numéro de lot officiel du fabricant
<code>quantite</code>	<code>Int</code>	Quantité disponible dans ce lot — décrémentée à chaque vente
<code>prixAchat</code>	<code>Float</code>	Prix d'achat unitaire — utilisé pour calcul CMUP
<code>dateExpiration</code>	<code>DateTime</code>	Date de péremption — filtrée dans toutes les requêtes stock
<code>dateFabrication</code>	<code>DateTime?</code>	Date de fabrication — optionnelle
<code>fournisseurId</code>	<code>String?</code>	Clé étrangère vers Fournisseur — grossiste source
<code>emplacement</code>	<code>String?</code>	Position en rayonnage ex: A3-R2-N4
<code>createdAt</code>	<code>DateTime</code>	@default(now())

- CMUP recalculé à chaque réception : $(\text{ancienStock} \times \text{ancienCMUP} + \text{qtéReçue} \times \text{prixAchat}) / (\text{ancienStock} + \text{qtéReçue})$.
- Un lot avec quantite=0 reste en base pour la traçabilité historique.
- Les lots périmés ($\text{dateExpiration} < \text{NOW}()$) ne sont jamais servis en vente.

```
model AjustementStock {
```

Traçabilité de chaque modification manuelle du stock

Champ	Type Prisma	Contraintes / Description
<code>id</code>	<code>String</code>	@id @default(uuid())
<code>pharmacieId</code>	<code>String</code>	Tenant
<code>medicamentId</code>	<code>String</code>	Médicament concerné
<code>lotId</code>	<code>String?</code>	Lot concerné — optionnel si ajustement global
<code>quantiteAvant</code>	<code>Int</code>	Quantité avant l'ajustement
<code>quantiteApres</code>	<code>Int</code>	Quantité après l'ajustement
<code>motif</code>	<code>String</code>	Motif obligatoire ex: casse, vol, péremption, correction inventaire
<code>utilisateurId</code>	<code>String</code>	Qui a fait l'ajustement — DIRECTEUR ou MAGASINIER
<code>createdAt</code>	<code>DateTime</code>	@default(now())

```
model InventaireSession {
```

Session d'inventaire physique

Champ	Type Prisma	Contraintes / Description
id	<code>String</code>	@id @default(uuid())
pharmacieId	<code>String</code>	Tenant
statut	<code>String</code>	INITIE · EN_COURS · VALIDE · ANNULE
initiePar	<code>String</code>	utilisateurId du DIRECTEUR ou MAGASINIER
validePar	<code>String?</code>	utilisateurId — null tant que non validé
dateValidation	<code>DateTime?</code>	Date de validation de l'inventaire
createdAt	<code>DateTime</code>	@default(now())

- Un inventaire crée un snapshot du stock théorique au moment de l'initiation.
- La validation calcule les écarts et crée des AjustementStock pour chaque différence.

```
model TransfertStock {
  Transfert de stock inter-officines (réseau promoteur)
```

Champ	Type Prisma	Contraintes / Description
id	<code>String</code>	@id @default(uuid())
sourcePharmacieId	<code>String</code>	Officine source
destinationPharmacieId	<code>String</code>	Officine destination
medicamentId	<code>String</code>	Médicament transféré
lotId	<code>String?</code>	Lot spécifique — null = automatique FEFO
quantite	<code>Int</code>	Quantité transférée
statut	<code>String</code>	EN_TRANSIT · CONFIRME · REFUSE
confirmeParId	<code>String?</code>	DIRECTEUR destination qui confirme la réception
createdAt	<code>DateTime</code>	@default(now())

- Le stock source est décrémenté immédiatement à l'initiation.
- Le stock destination n'est incrémenté qu'à la confirmation par le DIRECTEUR destination.
- Seuls PROMOTEUR et PLATFORM_ADMIN peuvent initier un transfert inter-sites.

3.3 Ventes & POS

enum **StatutVente**

États d'une vente

Valeur	Signification
VALIDEE	Vente finalisée et encaissée — état terminal normal
ANNULEE	Vente annulée avant ou après validation — stock restitué
AVOIR	Avoir créé sur une vente validée — remboursement partiel ou total
PARTIELLEMENT_PAYEE	Vente validée mais paiement partiel — solde en crédit patient

enum **ModePaiement**

Modes de paiement acceptés

Valeur	Signification
ESPECES	Paiement cash en FCFA
WAVE	Mobile money Wave — intégration Fedapay
MTN_MONEY	Mobile money MTN — intégration Fedapay
MOOV_MONEY	Mobile money Moov — intégration Fedapay
CARTE	Carte bancaire — intégration Fedapay
ASSURANCE	Tiers payant assurance/mutuelle
CREDIT	Crédit accordé au patient — débiteur de l'officine

enum **StatutCaisse**

États de la caisse journalière

Valeur	Signification
OUVERTE	Caisse ouverte — ventes en cours
FERMEE	Caisse clôturée — rapport de fin de journée validé

model **Vente** {

Transaction de vente — une ligne par passage en caisse

Champ	Type Prisma	Contraintes / Description
id	String	@id @default(uuid())
pharmacieId	String	Tenant
utilisateurId	String	Caissier ou pharmacien qui a effectué la vente
patientId	String?	Fiche patient — null si vente anonyme
ordonnanceId	String?	Ordonnance source — null si vente libre

Champ	Type Prisma	Contraintes / Description
<code>commandePatId</code>	<code>String?</code>	Commande MédiHelm Patient à l'origine — null si vente directe
<code>montantTotal</code>	<code>Float</code>	Montant total de la vente en FCFA
<code>montantPaye</code>	<code>Float</code>	Montant effectivement encaissé
<code>montantAssur</code>	<code>Float</code>	@default(0) — Part prise en charge par l'assurance
<code>statut</code>	<code>StatutVente</code>	@default(VALEDÉE)
<code>reference</code>	<code>String</code>	@unique — Référence unique ex: VTE-20250318-00441
<code>synchedAt</code>	<code>DateTime?</code>	null = créée offline, non encore synchronisée au serveur
<code>createdAt</code>	<code>DateTime</code>	@default(now())

- `synchedAt` = null signifie que la vente a été créée en mode offline SQLite.
- La synchronisation batch se fait via POST /ventes/sync au retour de connexion.
- Le stock est décrémenté en règle FEFO à la validation de la vente.

```
model LigneVente {
```

Ligne de produit dans une vente

Champ	Type Prisma	Contraintes / Description
<code>id</code>	<code>String</code>	@id @default(uuid())
<code>venteId</code>	<code>String</code>	Clé étrangère vers Vente
<code>medicamentId</code>	<code>String</code>	Médicament vendu
<code>lotId</code>	<code>String?</code>	Lot spécifique utilisé — null = automatique FEFO
<code>quantite</code>	<code>Int</code>	Quantité vendue
<code>prixUnitaire</code>	<code>Float</code>	Prix unitaire au moment de la vente (peut différer du prixPublic si remise)
<code>remise</code>	<code>Float</code>	@default(0) — Remise en FCFA
<code>montantLigne</code>	<code>Float</code>	(prixUnitaire × quantite) - remise

```
model Paiement {
```

Paiement(s) associé(s) à une vente — plusieurs modes possibles

Champ	Type Prisma	Contraintes / Description
<code>id</code>	<code>String</code>	@id @default(uuid())
<code>venteId</code>	<code>String</code>	Clé étrangère vers Vente

Champ	Type Prisma	Contraintes / Description
mode	<code>ModePaiement</code>	Mode de paiement utilisé
montant	<code>Float</code>	Montant payé via ce mode
reference	<code>String?</code>	Référence externe ex: numéro de transaction Wave
fedapayTxId	<code>String?</code>	ID transaction Fedapay pour les paiements mobiles
createdAt	<code>DateTime</code>	@default(now())

- Une vente peut avoir plusieurs Paiement (paiement mixte espèces + mobile money).

```
model CaisseJournaliere {
```

Caisse ouverte/fermée par journée et par caissier

Champ	Type Prisma	Contraintes / Description
id	<code>String</code>	@id @default(uuid())
pharmacieId	<code>String</code>	Tenant
date	<code>DateTime</code>	Date de la journée — un enregistrement par jour par caissier
utilisateurId	<code>String</code>	Caissier responsable de cette caisse
fondOuverture	<code>Float</code>	Fonds initial mis en caisse à l'ouverture
montantVentes	<code>Float</code>	@default(0) — Cumul des ventes de la journée
montantEspèces	<code>Float</code>	@default(0) — Cumul espèces encaissées
montantMobile	<code>Float</code>	@default(0) — Cumul paiements mobiles
totalTheorique	<code>Float</code>	@default(0) — Total attendu = fondOuverture + montantVentes
totalReel	<code>Float?</code>	Total compté physiquement à la clôture
ecart	<code>Float?</code>	totalReel - totalTheorique — positif = excédent, négatif = manquant
statut	<code>StatutCaisse</code>	@default(OUVERTE)
closedAt	<code>DateTime?</code>	Heure de clôture

3.4 Patients & Ordonnances

enum **StatutOrd**

États d'une ordonnance

Valeur	Signification
EN_ATTENTE	Ordonnance reçue — pas encore validée par le pharmacien
VALIDEE	Ordonnance vérifiée et acceptée
PARTIELLEMENT_DELIVREE	Délivrance partielle — certains médicaments manquants
SOLDEE	Tous les médicaments délivrés — ordonnance clôturée
EXPIREE	Ordonnance non délivrée dans les délais légaux

model **Patient** {

Fiche patient de l'officine

Champ	Type Prisma	Contraintes / Description
id	<code>String</code>	@id @default(uuid())
pharmacieId	<code>String</code>	Tenant — chaque officine a ses propres fiches patients
nom	<code>String</code>	Nom de famille
prenom	<code>String</code>	Prénom
telephone	<code>String</code>	Numéro de téléphone — identifiant principal
dateNaissance	<code>DateTime?</code>	Date de naissance — optionnelle
groupeSanguin	<code>String?</code>	Groupe sanguin ex: A+, O-
allergies	<code>String[]</code>	Liste des allergies connues
assuranceId	<code>String?</code>	Clé étrangère vers Assurance — mutuelle du patient
numeroAssur	<code>String?</code>	Numéro d'adhérent assurance
soldeCredit	<code>Float</code>	@default(0) — Crédit actuel consommé
limitCredit	<code>Float</code>	@default(0) — Plafond de crédit accordé par le DIRECTEUR
pointsFidelite	<code>Int</code>	@default(0) — Points programme fidélité
comptePatId	<code>String?</code>	Lien vers ComptePatient — null si patient non inscrit MédiHelm Patient
createdAt	<code>DateTime</code>	@default(now())

- Les données patients sont strictement isolées par tenant — RLS obligatoire.
- Un patient peut exister dans plusieurs officines sans lien entre les fiches.
- `comptePatId` crée le lien entre la fiche officine et le compte public MédiHelm Patient.

```
model Ordonnance {
```

Ordonnance numérisée — scan ou saisie manuelle

Champ	Type Prisma	Contraintes / Description
id	<code>String</code>	@id @default(uuid())
pharmacieId	<code>String</code>	Tenant
patientId	<code>String</code>	Clé étrangère vers Patient
medecin	<code>String?</code>	Nom du médecin prescripteur
dateOrdonnance	<code>DateTime</code>	Date de l'ordonnance
photoUrl	<code>String?</code>	URL Supabase Storage du scan de l'ordonnance
statut	<code>StatutOrd</code>	@default(EN_ATTENTE)
estStupefiant	<code>Boolean</code>	@default(false) — true = enregistrement registre obligatoire
numeroRegistre	<code>String?</code>	Numéro dans le registre des stupéfiants — obligatoire si estStupefiant
createdAt	<code>DateTime</code>	@default(now())

```
model LigneOrdonnance {
```

Médicament prescrit sur l'ordonnance

Champ	Type Prisma	Contraintes / Description
id	<code>String</code>	@id @default(uuid())
ordonnanceId	<code>String</code>	Clé étrangère vers Ordonnance
medicamentId	<code>String</code>	Médicament prescrit — référence au catalogue de l'officine
quantitePrescrite	<code>Int</code>	Quantité prescrite par le médecin
quantiteDelivree	<code>Int</code>	@default(0) — Quantité effectivement délivrée
posologie	<code>String?</code>	Instructions de prise ex: 1 comprimé matin et soir pendant 7 jours

```
model RegistreStupefiant {
```

Registre légal des stupéfiants et psychotropes délivrés

Champ	Type Prisma	Contraintes / Description
id	<code>String</code>	@id @default(uuid())
pharmacieId	<code>String</code>	Tenant

Champ	Type Prisma	Contraintes / Description
ordonnanceId	<code>String</code>	Ordonnance source — obligatoire
medicamentId	<code>String</code>	Stupéfiant ou psychotrope délivré
patientNom	<code>String</code>	Nom et prénom complets du patient
medecin	<code>String</code>	Médecin prescripteur
dateDelivrance	<code>DateTime</code>	Date et heure exactes de délivrance
quantiteDelivree	<code>Int</code>	Quantité délivrée
pharmacienId	<code>String</code>	Pharmacien responsable de la délivrance
numeroRegistre	<code>String</code>	Numéro séquentiel officiel du registre
signatureUrl	<code>String?</code>	Scan de la signature si requis

- Données exigées par la réglementation DPMED Bénin.
- Exportable en PDF format officiel pour inspection DPMED.

```
model ComptePatient {
  Compte grand public MédiHelm Patient
```

Champ	Type Prisma	Contraintes / Description
id	<code>String</code>	@id @default(uuid())
supabaseUid	<code>String</code>	@unique — UID Supabase Auth
nom	<code>String</code>	Nom de famille
prenom	<code>String</code>	Prénom
telephone	<code>String</code>	@unique — identifiant principal
email	<code>String?</code>	Email optionnel
dateNaissance	<code>DateTime?</code>	Pour personnalisation des alertes
createdAt	<code>DateTime</code>	@default(now())

- Modèle global — pas isolé par pharmacie.
- Lié aux fiches Patient des officines via Patient.comptePatId.

3.5 Fournisseurs & Commandes

enum **StatutCmd**

États d'une commande fournisseur

Valeur	Signification
BROUILLON	Commande générée — pas encore envoyée au fournisseur
ENVOYEE	Commande transmise au fournisseur (via cascade canal)
CONFIRMEE	Fournisseur a confirmé — date de livraison connue
EN_LIVRAISON	Commande en cours de livraison
RECUE	Réception enregistrée — stock mis à jour
SOLDEE	Toutes les lignes livrées et facturées
ANNULEE	Commande annulée avant livraison

enum **CanalTransmission**

Canal de transmission d'une commande grossiste

Valeur	Signification
API_REST	API REST directe — disponibilité selon le grossiste
EMAIL_EDJ	Email structuré avec PDF + JSON embarqué — canal principal de lancement
WHATSAPP	WhatsApp Business API — canal prioritaire Bénin
FORM_AUTO	Playwright automation sur portail web grossiste
PDF_FALLBACK	PDF généré + notification manuelle — toujours disponible

model **Fournisseur** {

Fournisseur/grossiste référencé par une officine

Champ	Type Prisma	Contraintes / Description
id	<code>String</code>	@id @default(uuid())
pharmacieId	<code>String</code>	Tenant — chaque officine gère ses propres fournisseurs
nom	<code>String</code>	Nom ex: UbiPharm Bénin, Promopharma
telephone	<code>String?</code>	Numéro commercial
email	<code>String?</code>	Email commandes
adresse	<code>String?</code>	Adresse physique
delaiLivraison	<code>Int</code>	@default(3) — Délai moyen en jours ouvrés
condPaiement	<code>String?</code>	Conditions de paiement ex: '30j fin de mois'

Champ	Type Prisma	Contraintes / Description
scoreFiabilite	<code>Float?</code>	Score 0-100 calculé automatiquement par ORION
actif	<code>Boolean</code>	@default(true)
estMediHelmGrossiste	<code>Boolean</code>	@default(false) — true = grossiste sur MédiHelm Grossiste
grossisteId	<code>String?</code>	ID du GrossisteTenant si estMediHelmGrossiste

- $\text{scoreFiabilite} = (\text{commandesLivreesAtemps}/\text{total}) \times 40 + (\text{sansEcart}/\text{total}) \times 35 + (\text{sansRetour}/\text{total}) \times 25$

```
model CommandeFournisseur {
```

Commande passée à un fournisseur

Champ	Type Prisma	Contraintes / Description
id	<code>String</code>	@id @default(uuid())
pharmacieId	<code>String</code>	Tenant
fournisseurId	<code>String</code>	Fournisseur destinataire
reference	<code>String</code>	@unique — ex: CMD-2025-00441
statut	<code>StatutCmd</code>	@default(BROUILLON)
montantTotal	<code>Float?</code>	Montant estimé ou réel
dateCommande	<code>DateTime</code>	@default(now())
dateLivraison	<code>DateTime?</code>	Date de livraison prévue ou effective
notes	<code>String?</code>	Notes internes
canalTransmission	<code>CanalTransmission?</code>	Canal utilisé pour l'envoi

```
model LigneCommande {
```

Ligne produit d'une commande fournisseur

Champ	Type Prisma	Contraintes / Description
id	<code>String</code>	@id @default(uuid())
commandeId	<code>String</code>	Clé étrangère vers CommandeFournisseur
medicamentId	<code>String</code>	Médicament commandé
refGrossiste	<code>String?</code>	Référence catalogue du grossiste
quantiteCommandee	<code>Int</code>	Quantité commandée

Champ	Type Prisma	Contraintes / Description
quantiteRecue	<code>Int?</code>	Quantité effectivement reçue — null tant que non reçue
prixUnitaire	<code>Float?</code>	Prix unitaire négocié — null si pas encore confirmé
statut	<code>String</code>	EN_ATTENTE · RECUE · PARTIELLE · ANNUL EE

```
model RetourFournisseur {
  Retour de marchandises non conformes
```

Champ	Type Prisma	Contraintes / Description
id	<code>String</code>	@id @default(uuid())
pharmacieId	<code>String</code>	Tenant
fournisseurId	<code>String</code>	Fournisseur concerné
commandeId	<code>String?</code>	Commande d'origine — optionnel
motif	<code>String</code>	Motif du retour ex: périmé à réception, lot rappelé DPMED
statut	<code>String</code>	INITIE · TRANSMIS · ACCEPTE · REMBOURSE

```
model PartenaireGrossiste {
  Configuration canal de transmission par grossiste — cascade fallback
```

Champ	Type Prisma	Contraintes / Description
id	<code>String</code>	@id @default(uuid())
nom	<code>String</code>	ex: UbiPharm Bénin
codeGrossiste	<code>String</code>	@unique — code interne ex: UBIPHARMA-BJ
canalPrincipal	<code>CanalTransmission</code>	Canal prioritaire
canalFallback1	<code>CanalTransmission</code>	Fallback 1 si canal principal échoue
canalFallback2	<code>CanalTransmission</code>	Fallback 2
apiEndpoint	<code>String?</code>	URL API REST si disponible
apiKeyHash	<code>String?</code>	Clé API chiffrée AES-256
emailCommandes	<code>String?</code>	Email commandes EDI
whatsappNumero	<code>String?</code>	Numéro WhatsApp Business
formUrlPortail	<code>String?</code>	URL portail web pour form automation

Champ	Type Prisma	Contraintes / Description
nbEchecsConsecutifs	<code>Int</code>	@default(0) — Compteur d'échecs pour alertes
statut	<code>String</code>	ACTIF · ENALERTE · SUSPENDU

- Si nbEchecsConsecutifs >= 3 : alerte YEHI OR Tech + bascule automatique canal suivant.

```
model CommandeGrossiste {
```

Commande transmise via MédiHelm Grossiste — suivi transmission

Champ	Type Prisma	Contraintes / Description
id	<code>String</code>	@id @default(uuid())
pharmacieId	<code>String</code>	Officine émettrice
grossisteId	<code>String</code>	PartenaireGrossiste destinataire
commandeInterne	<code>String</code>	ID de la CommandeFournisseur source
referenceGrossiste	<code>String?</code>	Référence retournée par le grossiste après confirmation
statut	<code>String</code>	ENVOYEE · CONFIRMEE · REFUSEE · EN_PREPARATION · EN_LIVRAISON · LIVREE
canalUtilise	<code>CanalTransmission?</code>	Canal effectivement utilisé pour cet envoi
payload	<code>Json</code>	Payload envoyé au grossiste — pour audit et re-tentative
reponseGrossiste	<code>Json?</code>	Réponse brute du grossiste
createdAt	<code>DateTime</code>	@default(now())

3.6 RH

enum **TypeContrat**

Types de contrats de travail

Valeur	Signification
CDI	Contrat à Durée Indéterminée
CDD	Contrat à Durée Déterminée — alerte 30j avant échéance
STAGE	Stage — durée limitée
VACATAIRE	Vacataire — travail ponctuel

enum **TypePointage**

Types d'événements de pointage

Valeur	Signification
NORMAL	Journée normale
HEURE_SUP	Heures supplémentaires
GARDE	Nuit de garde
ABSENT	Absence non justifiée
CONGE	Congé validé

model **Employe** {

Fiche employé de l'officine

Champ	Type Prisma	Contraintes / Description
id	<code>String</code>	@id @default(uuid())
pharmacieId	<code>String</code>	Tenant
utilisateurId	<code>String?</code>	Lien vers Utilisateur si l'employé a un compte MédiHelm
nom	<code>String</code>	Nom de famille
prenom	<code>String</code>	Prénom
poste	<code>String</code>	ex: Pharmacien titulaire, Caissier, Magasinier
typeContrat	<code>TypeContrat</code>	Type de contrat
dateEntree	<code>DateTime</code>	Date d'embauche
dateSortie	<code>DateTime?</code>	Date de départ — null si actif
salaireBrut	<code>Float</code>	Salaire brut mensuel en FCFA
tauxCNSS	<code>Float</code>	@default(0.036) — 3,6% part salariale CNSS Bénin
telephone	<code>String?</code>	Numéro de téléphone

Champ	Type Prisma	Contraintes / Description
diplomes	<code>String[]</code>	Liste des diplômes
actif	<code>Boolean</code>	@default(true)

- $\text{cnss_patronal} = \text{salaireBrut} \times 0.154$ (15,4% — charge de l'officine).
- $\text{netAPayer} = \text{salaireBrut} - \text{cnss_salarie} - \text{IRPP}$.
- IRPP : barème progressif DGI Bénin — vérifier barème actuel avant déploiement.

```
model Pointage {
```

Enregistrement de présence journalier

Champ	Type Prisma	Contraintes / Description
id	<code>String</code>	@id @default(uuid())
employeId	<code>String</code>	Clé étrangère vers Employe
datePointage	<code>DateTime</code>	Date du pointage
heureEntree	<code>DateTime?</code>	Heure d'entrée
heureSortie	<code>DateTime?</code>	Heure de sortie
type	<code>TypePointage</code>	@default(NORMAL)

```
model Conge {
```

Demande et suivi de congés

Champ	Type Prisma	Contraintes / Description
id	<code>String</code>	@id @default(uuid())
employeId	<code>String</code>	Clé étrangère vers Employe
dateDebut	<code>DateTime</code>	Début du congé
dateFin	<code>DateTime</code>	Fin du congé
type	<code>String</code>	CONGE_ANNUEL · MALADIE · MATERNITE · SANS_SOLDE
statut	<code>String</code>	EN_ATTENTE · VALIDE · REFUSE
motif	<code>String?</code>	Motif de la demande
validePar	<code>String?</code>	utilisateurId du DIRECTEUR ayant validé

```
model BulletinPaie {
```

Bulletin de paie mensuel généré

Champ	Type Prisma	Contraintes / Description
id	<code>String</code>	@id @default(uuid())
employeeId	<code>String</code>	Clé étrangère vers Employe
mois	<code>Int</code>	Mois ex: 3 pour mars
annee	<code>Int</code>	Année ex: 2025
salaireBrut	<code>Float</code>	Salaire brut de base
sursalaire	<code>Float</code>	Primes et heures supplémentaires
cnss_salarie	<code>Float</code>	Cotisation CNSS salariale
irpp	<code>Float</code>	Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
cnss_patronal	<code>Float</code>	Cotisation CNSS patronale — charge officine
netAPayer	<code>Float</code>	Salaire net à verser
pdfUrl	<code>String?</code>	URL Supabase Storage du PDF bulletin

```
model Planning {
```

Planning de shifts et gardes

Champ	Type Prisma	Contraintes / Description
id	<code>String</code>	@id @default(uuid())
pharmacieId	<code>String</code>	Tenant
employeeId	<code>String</code>	Employé concerné
dateDebut	<code>DateTime</code>	Début du shift
dateFin	<code>DateTime</code>	Fin du shift
type	<code>String</code>	NORMAL · GARDE · URGENCE

3.7 Finance

enum **CatCharge**

Catégories de charges de l'officine

Valeur	Signification
LOYER	Loyer des locaux
ELECTRICITE	Factures électricité
EAU	Factures eau
SALAIRES	Masse salariale (si non passée via module RH)
FOURNITURES	Fournitures de bureau et consommables
IMPOTS	Impôts et taxes
AUTRE	Autre charge non catégorisée

model **Charge** {

Charge de l'officine — dépenses opérationnelles

Champ	Type Prisma	Contraintes / Description
id	<code>String</code>	@id @default(uuid())
pharmacieId	<code>String</code>	Tenant
libelle	<code>String</code>	Description de la charge
categorie	<code>CatCharge</code>	Catégorie SYSCOHADA
montant	<code>Float</code>	Montant en FCFA
date	<code>DateTime</code>	Date de la charge
justificatifUrl	<code>String?</code>	URL du justificatif scanné dans Supabase Storage

model **Assurance** {

Mutuelle ou assurance santé pour tiers payant

Champ	Type Prisma	Contraintes / Description
id	<code>String</code>	@id @default(uuid())
pharmacieId	<code>String</code>	Tenant
nom	<code>String</code>	ex: CNSS, RAMU, Mutuelle XYZ
code	<code>String</code>	Code interne de l'assurance
tauxRemboursement	<code>Float</code>	Taux de prise en charge ex: 0.80 = 80%
contactEmail	<code>String?</code>	Email pour envoi des bordereaux

Champ	Type Prisma	Contraintes / Description
actif	Boolean	@default(true)

```
model TiersPayant {
```

Prise en charge assurance sur une vente spécifique

Champ	Type Prisma	Contraintes / Description
id	String	@id @default(uuid())
venteId	String	Clé étrangère vers Vente
assuranceId	String	Assurance qui prend en charge
partPatient	Float	Montant payé par le patient
partAssurance	Float	Montant pris en charge par l'assurance
numeroPrise	String	Numéro de prise en charge
statut	String	EN_ATTENTE · TRANSMIS · ACCEPTE · REMBOURSE · REFUSE

3.8 Garde & Communication

```
model Garde {
```

Planning de pharmacie de garde

Champ	Type Prisma	Contraintes / Description
id	<code>String</code>	@id @default(uuid())
pharmacieId	<code>String</code>	Tenant
dateDebut	<code>DateTime</code>	Début de la garde
dateFin	<code>DateTime</code>	Fin de la garde
pharmacienId	<code>String</code>	Pharmacien responsable de la garde
actif	<code>Boolean</code>	@default(true)
rapport	<code>String?</code>	Rapport de garde saisi à la clôture

- Publié en lecture via GET /public/gardes — visible sans authentification.
- Cron 19h00 WAT : notification push + SMS à tous les patients de la zone.

```
model Notification {
```

Notification envoyée à un patient ou à l'équipe

Champ	Type Prisma	Contraintes / Description
id	<code>String</code>	@id @default(uuid())
pharmacieId	<code>String</code>	Tenant
destinataire	<code>String</code>	Numéro de téléphone ou email destinataire
canal	<code>String</code>	PUSH · SMS · EMAIL · WHATSAPP
message	<code>String</code>	Contenu du message
statut	<code>String</code>	EN_ATTENTE · ENVOYEE · ECHEC
sentAt	<code>DateTime?</code>	Date d'envoi effectif
createdAt	<code>DateTime</code>	@default(now())

```
model CampagneSMS {
```

Campagne SMS vers les patients de l'officine

Champ	Type Prisma	Contraintes / Description
id	<code>String</code>	@id @default(uuid())
pharmacieId	<code>String</code>	Tenant

Champ	Type Prisma	Contraintes / Description
titre	<code>String</code>	Titre interne de la campagne
message	<code>String</code>	Contenu du SMS (max 160 caractères)
cible	<code>String</code>	TOUS · CHRONIQUES · FIDELITE · GARDE
statut	<code>String</code>	BROUILLON · ENVOYEE · TERMINEE
nbEnvoyes	<code>Int?</code>	Nombre de SMS effectivement envoyés
createdAt	<code>DateTime</code>	@default(now())

3.9 Documents & Conformité

enum **TypeDocReg**

Types de documents réglementaires

Valeur	Signification
LICENCE_EXPLOITATION	Licence d'exploitation DPMED — obligatoire
DIPLOME_PHARMACIEN	Diplôme du pharmacien titulaire
ASSURANCE	Assurance responsabilité civile professionnelle
AGREMENT_DPMED	Agrément DPMED spécifique
AUTORISATION_STUPEFIANTS	Autorisation de détention de stupéfiants

enum **StatutDoc**

États d'un document réglementaire

Valeur	Signification
VALIDE	Document valide et à jour
EXPIRE_BIENTOT	Expiration dans moins de 90 jours — alerte active
EXPIRE	Document périmé — action urgente requise
SUSPENDU	Suspendu par l'autorité émettrice

model **Document** {

Document officiel avec suivi d'expiration

Champ	Type Prisma	Contraintes / Description
id	<code>String</code>	@id @default(uuid())
pharmacieId	<code>String</code>	Tenant
typeDocument	<code>TypeDocReg</code>	Type de document
fileUrl	<code>String</code>	URL Supabase Storage — chiffré
dateEmission	<code>DateTime?</code>	Date d'émission du document
dateExpiration	<code>DateTime?</code>	Date d'expiration — déclencheur des alertes
statut	<code>StatutDoc</code>	Statut calculé quotidiennement par ORION
alertes90j	<code>Boolean</code>	@default(false) — alerte J-90 déjà envoyée
alertes60j	<code>Boolean</code>	@default(false) — alerte J-60 déjà envoyée
alertes30j	<code>Boolean</code>	@default(false) — alerte J-30 déjà envoyée

model **PVDestruction** {

Procès-verbal de destruction de médicaments

Champ	Type Prisma	Contraintes / Description
id	<code>String</code>	@id @default(uuid())
pharmacieId	<code>String</code>	Tenant
medicamentId	<code>String</code>	Médicament détruit
lotId	<code>String</code>	Lot détruit
quantite	<code>Int</code>	Quantité détruite
motif	<code>String</code>	ex: périmé, rappel DPMED, non conforme
dateDestruction	<code>DateTime</code>	Date de destruction
pharmacienId	<code>String</code>	Pharmacien responsable
pdfUrl	<code>String?</code>	PDF du PV généré — format DPMED
declareDPMED	<code>Boolean</code>	@default(false) — true = déclaration envoyée à la DPMED

3.10 Commandes Patient — MédiHelm Patient

enum **StatutCmdPat**

États d'une commande patient

Valeur	Signification
RECUE	Commande reçue par l'officine — à traiter
EN_PREPARATION	Pharmacien prépare la commande
PRETE	Prête à être retirée — notification patient envoyée
RECUPEREE	Patient a récupéré sa commande — vente créée
ANNULEE	Commande annulée par le patient ou l'officine

model **CommandePatient** {

Commande passée depuis l'espace grand public MédiHelm Patient

Champ	Type Prisma	Contraintes / Description
id	<code>String</code>	@id @default(uuid())
pharmacieId	<code>String</code>	Officine destinataire
comptePatId	<code>String?</code>	Compte MédiHelm Patient — null si commande anonyme
nomClient	<code>String</code>	Nom du client
telephone	<code>String</code>	Numéro de contact
statut	<code>StatutCmdPat</code>	@default(RECUE)
numeroPassage	<code>Int?</code>	Numéro dans la file d'attente virtuelle — attribué à la création
modePaiement	<code>ModePaiement</code>	@default(ESPECES)
fedapayTxId	<code>String?</code>	ID transaction Fedapay si paiement en ligne
montantTotal	<code>Float</code>	Montant total estimé
noteClient	<code>String?</code>	Note du client ex: 'urgence pour mon père'
createdAt	<code>DateTime</code>	@default(now())
updatedAt	<code>DateTime</code>	@updatedAt

- Quand statut passe à RECUPEREE : une Vente est automatiquement créée et liée via commandePatId.

model **LigneCmdPat** {

Ligne produit d'une commande patient

Champ	Type Prisma	Contraintes / Description
id	<code>String</code>	@id @default(uuid())
commandeId	<code>String</code>	Clé étrangère vers CommandePatient
medicamentId	<code>String</code>	Médicament demandé
quantite	<code>Int</code>	Quantité demandée
prixUnitaire	<code>Float</code>	Prix au moment de la commande

3.11 Intégrations Grossiste — côté MédiHelm Pro

Les modèles Fournisseur, CommandeFournisseur, LigneCommande, PartenaireGrossiste et CommandeGrossiste couvrent côté officine la gestion des commandes vers les grossistes avec la cascade de fallback API REST → Email EDI → WhatsApp → Form Automation → PDF. Voir section 3.5 pour le détail de ces modèles.

SCHÉMA GROSSISTE — MédiHelm Grossiste

4. Modèles MédiHelm Grossiste

enum PlanGrossiste

Plans d'abonnement MédiHelm Grossiste

Valeur	Signification
STARTER	< 100 officines MédiHelm connectées — 99 900 FCFA/mois
BUSINESS	100 à 500 officines — 199 900 FCFA/mois
ENTREPRISE	500+ officines — 349 900 FCFA/mois

enum StatutProduit

États d'un produit dans le catalogue grossiste

Valeur	Signification
DISPONIBLE	En stock — commandes acceptées
RUPTURE	En rupture — commandes refusées
EN_COMMANDE	Rupture temporaire — réapprovisionnement en cours
DISCONTINUE	Produit arrêté
SOUS_SURVEILLANCE	Sous surveillance DPMED — commandes restreintes

enum SourceCommande

Origine d'une commande reçue par le grossiste

Valeur	Signification
MEDIHELM_PRO	Commande automatique depuis une officine MédiHelm Pro
SAISIE_MANUELLE	Saisie par le responsable commandes ou le commercial
APP_COMMERCIAL	Saisie depuis l'app mobile commercial terrain
EMAIL_EDI	Reçue par email EDI — parsée automatiquement

enum StatutCmdGros

États d'une commande côté grossiste

Valeur	Signification
RECUE	Commande reçue — à traiter
EN_PREPARATION	Picking en cours en entrepôt
PRETE	Préparée — en attente d'affectation livreur
EN_LIVRAISON	Livreur en route

Valeur	Signification
LIVREE	Livrée et confirmée par l'officine
PARTIELLEMENT_LIVREE	Livraison partielle — reliquat en attente
ANNULEE	Annulée avant livraison

enum **StatutLivraison**

États d'une livraison grossiste

Valeur	Signification
PLANIFIEE	Affectée à un livreur — pas encore démarrée
EN_ROUTE	Livreur en route
LIVREE	Livrée et confirmée par signature électronique
LITIGE	Litige signalé — en attente de résolution
ECHEC	Livraison échouée — à reprogrammer

enum **StatutLot**

États d'un lot en entrepôt grossiste

Valeur	Signification
DISPONIBLE	Disponible pour picking
QUARANTAINE	Bloqué — non conforme ou sous alerte DPMED
DETUIT	Détruit — PV de destruction établi
RETOUR_LABO	Retourné au laboratoire fabricant

model **GrossisteTenant** {

Tenant grossiste répartiteur

Champ	Type Prisma	Contraintes / Description
id	<code>String</code>	@id @default(uuid())
tenantId	<code>String</code>	@unique — référence vers le système multitenant
nom	<code>String</code>	ex: UbiPharm Bénin
codeGrossiste	<code>String</code>	@unique — ex: UBIPHARMA-BJ
adresse	<code>String</code>	Adresse entrepôt principal
telephone	<code>String</code>	Numéro contact
email	<code>String</code>	Email principal
planGrossiste	<code>PlanGrossiste</code>	@default(STARTER)

Champ	Type Prisma	Contraintes / Description
actif	Boolean	@default(true)

```
model ProduitGrossiste {
  Produit dans le catalogue du grossiste
```

Champ	Type Prisma	Contraintes / Description
id	String	@id @default(uuid())
grossisteId	String	Clé étrangère vers GrossisteTenant
dci	String	DCI du médicament
nomCommercial	String	Nom commercial
forme	String	Forme galénique
dosage	String	Dosage
fabricant	String?	Laboratoire
codeATC	String?	Code ATC
statut	StatutProduit	@default(DISPONIBLE)
stockActuel	Int	@default(0) — Stock entrepôt en temps réel
stockMinimum	Int	@default(10) — Seuil alerte rupture imminente
updatedAt	DateTime	@updatedAt

- Synchronisé vers les officines MédiHelm Pro via WebSocket à chaque modification.

```
model TarifGrossiste {
  Tarification multi-niveaux du grossiste
```

Champ	Type Prisma	Contraintes / Description
id	String	@id @default(uuid())
produitId	String	Produit concerné
clientId	String?	null = tarif global · UUID = tarif spécifique à une officine
prixUnitaire	Float	Prix unitaire en FCFA
seuilQteUG	Int?	Seuil de quantité pour déclencher les UG
nbUG	Int?	Nombre d'unités gratuites accordées si seuil atteint
dateDebut	DateTime	@default(now())
dateFin	DateTime?	null = tarif permanent

```
model LotGrossiste {
```

Lot en entrepôt grossiste

Champ	Type Prisma	Contraintes / Description
id	<code>String</code>	@id @default(uuid())
grossisteId	<code>String</code>	Tenant grossiste
produitId	<code>String</code>	Produit concerné
numeroLot	<code>String</code>	Numéro de lot fabricant
quantite	<code>Int</code>	Quantité disponible
prixAchat	<code>Float</code>	Prix d'achat laboratoire
dateExpiration	<code>DateTime</code>	Date péremption
emplacement	<code>String?</code>	Emplacement entrepôt ex: B2-R4-N1
statut	<code>StatutLot</code>	@default(DISPONIBLE)

```
model CommandeGrossiste {
```

Commande entrante d'une officine — côté grossiste

Champ	Type Prisma	Contraintes / Description
id	<code>String</code>	@id @default(uuid())
grossisteId	<code>String</code>	Tenant grossiste
officineId	<code>String</code>	Référence tenant MédiHelm Pro émetteur
source	<code>SourceCommande</code>	Origine de la commande
statut	<code>StatutCmdGros</code>	@default(RECUE)
reference	<code>String</code>	@unique — ex: CMD-MH-2025-00441
montantTotal	<code>Float?</code>	Montant total confirmé
dateLivraisonSouhaitee	<code>DateTime?</code>	Date souhaitée par l'officine
noteOfficine	<code>String?</code>	Note du pharmacien
createdAt	<code>DateTime</code>	@default(now())
updatedAt	<code>DateTime</code>	@updatedAt

```
model LigneCmdGros {
```

Ligne produit d'une commande entrante

Champ	Type Prisma	Contraintes / Description
id	<code>String</code>	@id @default(uuid())
commandeId	<code>String</code>	Clé étrangère vers CommandeGrossiste
produitId	<code>String</code>	Produit commandé
quantiteCommandee	<code>Int</code>	Quantité demandée par l'officine
quantiteConfirmer	<code>Int?</code>	Quantité confirmée par le grossiste
prixUnitaire	<code>Float?</code>	Prix unitaire du tarif applicable

```
model LivraisonGrossiste {
```

Livraison planifiée et suivie

Champ	Type Prisma	Contraintes / Description
id	<code>String</code>	@id @default(uuid())
grossisteId	<code>String</code>	Tenant grossiste
commandeId	<code>String</code>	@unique — une livraison par commande
livreurId	<code>String</code>	Clé étrangère vers EmployeGrossiste
dateLivraison	<code>DateTime?</code>	Date prévue ou effective
statut	<code>StatutLivraison</code>	@default(PLANIFIEE)
signatureUrl	<code>String?</code>	URL de la signature électronique de l'officine
signatureAt	<code>DateTime?</code>	Horodatage de la signature — non répudiable
ecarts	<code>Json?</code>	Produits refusés ou quantités différentes
synchedAt	<code>DateTime?</code>	null = confirmée offline — à synchroniser

- signatureAt + signatureUrl = preuve de livraison non répudiable.
- Quand statut LIVREE : le stock de l'officine MédiHelm Pro est mis à jour automatiquement.

```
model ClientOfficine {
```

Fiche client officine chez le grossiste

Champ	Type Prisma	Contraintes / Description
id	<code>String</code>	@id @default(uuid())
grossisteId	<code>String</code>	Tenant grossiste
officineId	<code>String</code>	Référence tenant MédiHelm Pro
officineNom	<code>String</code>	Dénomination de l'officine
officineTel	<code>String</code>	Téléphone contact

Champ	Type Prisma	Contraintes / Description
plafondCredit	Float	@default(0) — Plafond de crédit accordé
encoursCurrent	Float	@default(0) — Montant actuel dû
condPaielement	String	@default('30j') — Conditions de paiement
estMediHelm	Boolean	@default(false) — true = officine sur MédiHelm Pro

```
model EmployeGrossiste {
  Personnel du grossiste
```

Champ	Type Prisma	Contraintes / Description
id	String	@id @default(uuid())
grossisteId	String	Tenant grossiste
nom	String	Nom
prenom	String	Prénom
role	RoleGrossiste	Rôle dans l'organisation grossiste
telephone	String	Contact
actif	Boolean	@default(true)

```
enum RoleGrossiste
Rôles spécifiques au grossiste
```

Valeur	Signification
ADMIN	Administrateur — accès total à l'espace grossiste
COMMANDES	Responsable des commandes entrantes
PREPARATEUR	Picking et préparation en entrepôt
LIVREUR	Livraisons — app mobile dédiée
COMMERCIAL	Commercial terrain — saisie commandes officines
COMPTABLE	Comptabilité fournisseurs et clients

```
model CataloguePrix {
  Catalogue de prix publié vers les officines MédiHelm
```

Champ	Type Prisma	Contraintes / Description
id	String	@id @default(uuid())
grossisteId	String	Tenant grossiste
referenceGros	String	Référence interne grossiste

Champ	Type Prisma	Contraintes / Description
dci	<code>String</code>	DCI du médicament
nomCommercial	<code>String</code>	Nom commercial
forme	<code>String</code>	Forme galénique
dosage	<code>String</code>	Dosage
prixAchat	<code>Float</code>	Prix proposé aux officines
disponible	<code>Boolean</code>	@default(true) — false = en rupture

- @@unique([grossistId, referenceGros]) — contrainte d'unicité.
- Synchronisé automatiquement vers les officines MédiHelm Pro partenaires.

SCHÉMA ORION — Agent IA

5. Modèles ORION — Agent IA MédiHelm

enum **ActionMode**

Modes d'action de l'agent ORION

Valeur	Signification
AUTONOME	ORION exécute seul — notifie après — annulable 30 min
APPROBATION	ORION propose — attend validation humaine — expire 4h
BLOQUEE	ORION informe uniquement — jamais d'action

enum **StatutAction**

États d'une action ORION

Valeur	Signification
EN_ATTENTE	Action créée — en attente d'exécution ou d'approbation
EXECUTEE	Action exécutée avec succès
ANNULEE	Annulée dans la fenêtre de 30 minutes par l'utilisateur
EXPIREE	Approbation non donnée dans les 4 heures
REFUSEE	Approbation explicitement refusée par l'utilisateur

enum **DomaineIA**

Domaines d'analyse et d'action de l'agent ORION

Valeur	Signification
STOCK	Gestion du stock — ruptures, péremptions, commandes automatiques
VENTES	Analyse des ventes — CA, tendances, prévisions
PATIENTELE	Fidélité, rappels renouvellement, alertes patients
PERSONNEL	RH — anomalies pointage, contrats, paie
FINANCE	Caisse, charges, conformité comptable
PEREMPTIONS	Surveillance et action sur les lots proches de l'expiration
RESEAU	Analytics multi-officines — PROMOTEUR uniquement
CONFORMITE	Score DPMED, documents réglementaires, registres
INTEGRATION_GROSSI STE	Suivi commandes, score fournisseurs, alertes transmission

model **OrionAction** {

Log de chaque action ORION — autonome ou soumise à approbation

Champ	Type Prisma	Contraintes / Description
id	<code>String</code>	@id @default(uuid())
pharmacieId	<code>String</code>	Tenant concerné (pharmacie ou grossiste)
tenantType	<code>TenantType</code>	PHARMACIE ou GROSSISTE
type	<code>String</code>	Type d'action ex: COMMANDE_AUTO, QUARANTAINE_LOT, BRIEFING
mode	<code>ActionMode</code>	Autonome, Approbation ou Bloquée
statut	<code>StatutAction</code>	@default(EN_ATTENTE)
description	<code>String</code>	Texte généré par ORION expliquant l'action en français
payload	<code>Json</code>	Données nécessaires à l'exécution — pour audit et replay
resultat	<code>Json?</code>	Résultat de l'exécution — null si pas encore exécutée
createdAt	<code>DateTime</code>	@default(now())
executedAt	<code>DateTime?</code>	Date d'exécution effective
annuleeAt	<code>DateTime?</code>	Date d'annulation dans la fenêtre de 30 min
annuleeParId	<code>String?</code>	Utilisateur qui a annulé
expireAt	<code>DateTime?</code>	Pour les APPROBATION — 4h par défaut

- Toute action ORION est loggée ici — audit complet disponible au DIRECTEUR et à YEHI OR Tech.
- La classification autonome/approbation/bloquée est déterministe (OrionTaxonomie) — jamais via LLM.

model **OrionConversation** {

Historique de conversation avec l'agent ORION

Champ	Type Prisma	Contraintes / Description
id	<code>String</code>	@id @default(uuid())
pharmacieId	<code>String</code>	Tenant
utilisateurId	<code>String</code>	Utilisateur qui a initié la conversation
messages	<code>Json</code>	Tableau d'objets { role, content, timestamp } — historique complet
createdAt	<code>DateTime</code>	@default(now())
updatedAt	<code>DateTime</code>	@updatedAt

- Rétention 90 jours puis suppression automatique.
- Les messages incluent les questions de l'utilisateur ET les réponses d'ORION.

```
model OrionBriefing {
```

Briefing quotidien généré par ORION à 06h00 WAT

Champ	Type Prisma	Contraintes / Description
id	<code>String</code>	@id @default(uuid())
pharmacieId	<code>String</code>	Tenant
date	<code>DateTime</code>	Date du briefing — un par jour par officine
contenu	<code>String</code>	Texte complet généré par le LLM — synthèse de la nuit
actionsExecutees	<code>Json</code>	Liste des actions autonomes prises pendant la nuit
approbationsEnAttente	<code>Json</code>	Liste des approbations en attente au moment du briefing
canalEnvoi	<code>String[]</code>	Canaux utilisés ex: ['PUSH', 'WHATSAPP']
lu	<code>Boolean</code>	@default(false) — true quand le DIRECTEUR l'a ouvert

- Rétention 30 jours puis suppression automatique.
- Envoyé par cron à 06h00 WAT — heure paramétrable via ORION_BRIEFING_CRON.

```
model AnalyticsReport {
```

Rapport d'analyse IA par domaine

Champ	Type Prisma	Contraintes / Description
id	<code>String</code>	@id @default(uuid())
pharmacieId	<code>String</code>	Tenant
domaine	<code>DomaineIA</code>	Domaine analysé
scoreGlobal	<code>Float</code>	Score 0-100 — VERT >= 75, AMBER >= 50, ROUGE < 50
alertes	<code>Json</code>	Tableau d'alertes structurées avec priorité et lien d'action
recommandations	<code>Json</code>	Recommandations prioritisées par impact et urgence
predictions	<code>Json</code>	Prédictions J+7, J+14, J+30 avec indice de confiance
kpis	<code>Json</code>	Indicateurs clés du domaine

Champ	Type Prisma	Contraintes / Description
generatedAt	<code>DateTime</code>	@default(now())
expireAt	<code>DateTime</code>	generatedAt + 90 jours

- @@unique([pharmacieId, domaine]) — un seul rapport actif par domaine par officine.
- Généré par BullMQ cron 05h00 WAT ou manuellement (cooldown 30 min).

```
model CronJob {
```

État du cron analytics par officine

Champ	Type Prisma	Contraintes / Description
id	<code>String</code>	@id @default(uuid())
pharmacieId	<code>String</code>	@unique — un seul cron par officine
lastRunAt	<code>DateTime?</code>	Dernière exécution
nextRunAt	<code>DateTime?</code>	Prochaine exécution prévue
cooldownUntil	<code>DateTime?</code>	Blocage après relance manuelle — 30 min
statut	<code>String</code>	IDLE · RUNNING · ERROR

SCHÉMA INSTITUTIONNEL — DPMED · SoBAPS · Pharmacovigilance

6. Modèles Institutionnels

enum **TypeAlerteDPMED**

Types d'alertes DPMED

Valeur	Signification
RAPPEL_LOT	Rappel d'un lot de médicaments — urgence maximale
CONTREFACON	Signalement de médicament contrefait
AMM_SUSPENDUE	Autorisation de Mise sur le Marché suspendue
PHARMACOVIGILANCE	Alerte de pharmacovigilance — effet indésirable grave
INFO_REGLEMENTAIRE	Information réglementaire — pas d'urgence

enum **NiveauUrgence**

Niveaux d'urgence des alertes DPMED

Valeur	Signification
URGENCE_IMMEDIATE	Action immédiate requise — toutes les officines alertées en < 2 min
URGENT	Action requise dans les 24 heures
NORMAL	Action dans les 72 heures
INFORMATIF	Pour information — aucune action urgente

model **MedicamentSurveillance** {

Base nationale des médicaments sous surveillance DPMED

Champ	Type Prisma	Contraintes / Description
id	<code>String</code>	@id @default(uuid())
dci	<code>String</code>	DCI du médicament
nomCommercial	<code>String?</code>	Nom commercial si applicable
fabricant	<code>String?</code>	Laboratoire concerné
numeroLot	<code>String?</code>	Numéro de lot spécifique — null si toute la DCI
typeSurveillance	<code>String</code>	RAPPEL · CONTREFACON · RESTRICTION · SURVEILLANCE_RENFORCEE
description	<code>String</code>	Description de la problématique
sourceAlerte	<code>String</code>	ex: DPMED Bénin, OMS, ANSM
dateEmission	<code>DateTime</code>	Date d'émission de la surveillance

Champ	Type Prisma	Contraintes / Description
niveauRisque	String	CRITIQUE · ELEVE · MODERE · FAIBLE
statut	String	ACTIVE · ARCHIVEE · LEVEE

```
model SignalementEI {
```

Signalement d'effet indésirable vers la DPMED

Champ	Type Prisma	Contraintes / Description
id	String	@id @default(uuid())
pharmacieId	String	Officine déclarante
utilisateurId	String	Pharmacien déclarant
patientCode	String	Code anonymisé du patient — pas de données nominatives vers DPMED
dciConcernee	String	DCI du médicament suspecté
descriptionEI	String	Description détaillée de l'effet indésirable
gravite	String	FATAL · GRAVE · MODERE · LEGER
dateDebut	DateTime	Date d'apparition de l'EI
evolution	String?	GUERI · EN_COURS · SEQUELLES · INCONNUE
actionPrise	String?	Action thérapeutique prise
statutEnvoi	String	BROUILLON · SOUMIS · CONFIRME_DPMED
refDPMED	String?	Référence DPMED reçue après soumission
createdAt	DateTime	@default(now())

```
model FicheDCI {
```

Base de données DCI nationale — interactions et contre-indications

Champ	Type Prisma	Contraintes / Description
id	String	@id @default(uuid())
dci	String	@unique — DCI du médicament
classeThera	String	Classe thérapeutique
mecanismeAction	String	Mécanisme d'action pharmacologique
indicationsPrincipales	String	Indications thérapeutiques principales
posologie	String	Posologie standard adulte
contreIndications	String	Contre-indications absolues et relatives

Champ	Type Prisma	Contraintes / Description
interactions	Json	Tableau d'interactions médicamenteuses structurées
effetsIndesirables	Json	Effets indésirables classés par fréquence
conservation	String	Conditions de conservation
sourceVersion	String	Source ex: 'DPMED Bénin 2025-03' ou 'OMS 2024'

`model AlerteDPMED {`
Alerte officielle émise par la DPMED — diffusée à toutes les officines

Champ	Type Prisma	Contraintes / Description
id	String	@id @default(uuid())
referenceOfficielle	String	@unique — Référence DPMED ex: DPMED-BJ-2025-0012
titre	String	Titre de l'alerte
typeAlerte	TypeAlerteDPMED	Type
niveauUrgence	NiveauUrgence	Niveau d'urgence
dciConcernee	String?	DCI concernée — null si alerte générale
numerosLotConcernees	String[]	Numéros de lots concernés
signatureNumerique	String	Signature DPMED pour authenticité
dateEmissionDPMED	DateTime	Date d'émission par la DPMED
statut	String	EN_DIFFUSION · DIFFUSEE · ARCHIVEE
nbOfficinesNotifiees	Int	@default(0)
nbOfficinesAcquittées	Int	@default(0)
nbPatientsNotifies	Int	@default(0)

`model DiffusionAlerte {`
Diffusion d'une alerte DPMED vers une officine spécifique

Champ	Type Prisma	Contraintes / Description
id	String	@id @default(uuid())
alerteId	String	Clé étrangère vers AlerteDPMED
pharmacieId	String	Officine destinataire
lotsConcernees	String[]	Lots de cette officine concernés par l'alerte

Champ	Type Prisma	Contraintes / Description
canalEnvoi	<code>String[]</code>	Canaux utilisés ex: ['PUSH', 'SMS']
dateEnvoi	<code>DateTime</code>	Date d'envoi de la notification
dateAcquittement	<code>DateTime?</code>	null = non acquitté par l'officine
actionPrise	<code>String?</code>	Action déclarée par l'officine

```
model ConfirmationReceptionSoBAPS {
```

Confirmation de réception d'une livraison SoBAPS

Champ	Type Prisma	Contraintes / Description
id	<code>String</code>	@id @default(uuid())
pharmacieId	<code>String</code>	Officine réceptrice
bonLivraisonRef	<code>String</code>	Référence du bon de livraison SoBAPS
statut	<code>String</code>	EN_ATTENTE · CONFIRME · LITIGE
ecarts	<code>Json?</code>	Écarts constatés à la réception
webhookSent	<code>Boolean</code>	@default(false) — true = confirmation envoyée à SoBAPS

```
model ScoreConformite {
```

Score de conformité DPMED de l'officine — calculé quotidiennement

Champ	Type Prisma	Contraintes / Description
id	<code>String</code>	@id @default(uuid())
pharmacieId	<code>String</code>	@unique — un seul score par officine
scoreTotal	<code>Float</code>	Score global 0-100
scoreRegistreStup	<code>Float</code>	Composante registre des stupéfiants
scoreAlerteDPMED	<code>Float</code>	Composante acquittement alertes DPMED
scoreDocuments	<code>Float</code>	Composante validité des documents réglementaires
scorePharmacovigi	<code>Float</code>	Composante signalements EI
scoreDestructions	<code>Float</code>	Composante PV destructions
certificationDPMED	<code>Boolean</code>	@default(false) — true si score > 95 pendant 6 mois
dateCertification	<code>DateTime?</code>	Date d'obtention de la certification
updatedAt	<code>DateTime</code>	@updatedAt

7. Index Complet des Modèles

Modèle	Schéma	Module(s)	Relations clés
Pharmacie	pharma	Plateforme	→ Utilisateur, Medicament, Vente, Patient, Employe...
Utilisateur	pharma	Plateforme	→ Pharmacie (N:1)
UtilisateurTenant	pharma	Plateforme	N:N Utilisateur ↔ Pharmacie
Promoteur	pharma	Plateforme	→ PromoPharmacieLink
PromoPharmacieLink	pharma	Plateforme	N:N Promoteur ↔ Pharmacie
Medicament	pharma	M01 Stock	→ Pharmacie, Lot, LigneVente
Lot	pharma	M01 Stock	→ Medicament, Fournisseur
AjustementStock	pharma	M01 Stock	→ Pharmacie, Medicament, Lot
InventaireSession	pharma	M01 Stock	→ Pharmacie
TransfertStock	pharma	M01 Stock	→ Pharmacie (source + dest), Medicament
Vente	pharma	M02 POS	→ Pharmacie, Utilisateur, Patient, Ordonnance
LigneVente	pharma	M02 POS	→ Vente, Medicament, Lot
Paielement	pharma	M02 POS	→ Vente
CaisseJournaliere	pharma	M02 POS	→ Pharmacie, Utilisateur
Patient	pharma	M05	→ Pharmacie, ComptePatient
Ordonnance	pharma	M06	→ Patient, LigneOrdonnance
LigneOrdonnance	pharma	M06	→ Ordonnance, Medicament
RegistreStupefiant	pharma	M06	→ Pharmacie, Ordonnance, Medicament
ComptePatient	pharma	M05/Patient	Global — pas de tenant
Fournisseur	pharma	M03	→ Pharmacie, CommandeFournisseur, Lot
CommandeFournisseur	pharma	M03	→ Pharmacie, Fournisseur, LigneCommande
LigneCommande	pharma	M03	→ CommandeFournisseur, Medicament
RetourFournisseur	pharma	M03	→ Pharmacie, Fournisseur
PartenaireGrossiste	pharma	M17	Global — config cascade fallback
CommandeGrossiste	pharma	M17	→ Pharmacie, PartenaireGrossiste
Employe	pharma	M07 RH	→ Pharmacie, Utilisateur
Pointage	pharma	M07 RH	→ Employe
Conge	pharma	M07 RH	→ Employe

Modèle	Schéma	Module(s)	Relations clés
BulletinPaie	pharma	M07 RH	→ Employe
Planning	pharma	M07 RH	→ Pharmacie, Employe
Charge	pharma	M08 Finance	→ Pharmacie
Assurance	pharma	M10	→ Pharmacie
TiersPayant	pharma	M10	→ Vente, Assurance
Garde	pharma	M09	→ Pharmacie, Utilisateur (pharmacien)
Notification	pharma	M12	→ Pharmacie
CampagneSMS	pharma	M12	→ Pharmacie
Document	pharma	M13	→ Pharmacie
PVDestruction	pharma	M13	→ Pharmacie, Medicament, Lot
CommandePatient	pharma	Patient	→ Pharmacie, ComptePatient
LigneCmdPat	pharma	Patient	→ CommandePatient, Medicament
GrossisteTenant	grossiste	G01	Tenant grossiste
ProduitGrossiste	grossiste	G01	→ GrossisteTenant
TarifGrossiste	grossiste	G01	→ ProduitGrossiste
LotGrossiste	grossiste	G02	→ GrossisteTenant, ProduitGrossiste
CommandeGrossiste (grossiste)	grossiste	G03	→ GrossisteTenant
LigneCmdGros	grossiste	G03	→ CommandeGrossiste, ProduitGrossiste
LivraisonGrossiste	grossiste	G05	→ GrossisteTenant, CommandeGrossiste, EmployeGrossiste
ClientOfficine	grossiste	G07	→ GrossisteTenant
EmployeGrossiste	grossiste	G08	→ GrossisteTenant
CataloguePrix	grossiste	G01	→ GrossisteTenant
OrionAction	orion	ORION	→ Pharmacie/Grossiste
OrionConversation	orion	ORION	→ Pharmacie, Utilisateur
OrionBriefing	orion	ORION	→ Pharmacie
AnalyticsReport	orion	M15	→ Pharmacie
CronJob	orion	M15	→ Pharmacie
MedicamentSurveillance	institutionnel	M18	Global DPMED
SignalementEI	institutionnel	M16	→ Pharmacie
FicheDCI	institutionnel	M16	Global

Modèle	Schéma	Module(s)	Relations clés
AlerteDPMED	institutionnel	M18	→ DiffusionAlerte
DiffusionAlerte	institutionnel	M18	→ AlerteDPMED, Pharmacie
ConfirmationReception SoBAPS	institutionnel	M17	→ Pharmacie
ScoreConformite	institutionnel	M19	→ Pharmacie (@unique)
AuditLog	pharma	Audit	→ Pharmacie, Utilisateur

8. Index Complet des Enums

Enum	Valeurs	Utilisé par
PlanType	SEED GROW LEAD NETWORK	Pharmacie.plan
RoleType	19 valeurs	Utilisateur.role, UtilisateurTenant.roleSpecifique
TenantType	PHARMACIE GROSSISTE INSTITUTIONNEL	OrionAction.tenantType
StatutVente	VALIDEE ANNULEE AVOIR PARTIELLEMENT_PAYEE	Vente.statut
ModePaiement	ESPECES WAVE MTN_MONEY MOOV_MONEY CARTE ASSURANCE CREDIT	Paiement.mode, CommandePatient.modePaiement
StatutCaisse	OUVERTE FERMEE	CaisseJournaliere.statut
StatutOrd	EN_ATTENTE VALIDEE PARTIELLEMENT_DELIVREE SOLDEE EXPIREE	Ordonnance.statut
StatutCmd	BROUILLON ENVOYEE CONFIRMEE EN_LIVRAISON RECUE SOLDEE ANNULEE	CommandeFournisseur.statut
CanalTransmission	API_REST EMAIL_EDI WHATSAPP FORM_AUTO PDF_FALLBACK	PartenaireGrossiste, CommandeGrossiste
TypeContrat	CDI CDD STAGE VACATAIRE	Employe.typeContrat
TypePointage	NORMAL HEURE_SUP GARDE ABSENT CONGE	Pointage.type
CatCharge	LOYER ELECTRICITE EAU SALAIRES FOURNITURES IMPOTS AUTRE	Charge.categorie
TypeDocReg	5 valeurs	Document.typeDocument
StatutDoc	VALIDE EXPIRE_BIENTOT EXPIRE SUSPENDU	Document.statut
StatutCmdPat	RECUE EN_PREPARATION PRETE RECUPEREE ANNULEE	CommandePatient.statut
PlanGrossiste	STARTER BUSINESS ENTERPRISE	GrossisteTenant.planGrossiste
StatutProduit	DISPONIBLE RUPTURE EN_COMMANDE DISCONTINUE SOUS_SURVEILLANCE	ProduitGrossiste.statut
SourceCommande	MEDIHELM_PRO SAISIE_MANUELLE APP_COMMERCIAL EMAIL_EDI	CommandeGrossiste.source
StatutCmdGros	7 valeurs	CommandeGrossiste.statut
StatutLivraison	PLANIFIEE EN_ROUTE LIVREE LITIGE ECHEC	LivraisonGrossiste.statut

Enum	Valeurs	Utilisé par
StatutLot	DISPONIBLE QUARANTAINE DETRUIT RETOUR_LABO	LotGrossiste.statut
RoleGrossiste	ADMIN COMMANDES PREPARATEUR LIVREUR COMMERCIAL COMPTABLE	EmployeGrossiste.role
ActionMode	AUTONOME APPROBATION BLOQUEE	OrionAction.mode
StatutAction	EN_ATTENTE EXECUTEE ANNULEE EXPIREE REFUSEE	OrionAction.statut
DomaineIA	9 valeurs	AnalyticsReport.domaine, OrionAction.type
TypeAlerteDPMED	5 valeurs	AlerteDPMED.typeAlerte
NiveauUrgence	4 valeurs	AlerteDPMED.niveauUrgence

10. Conventions et Règles du Schéma

10.1 Identifiants

- Tous les ids sont des UUID v4 générés par @default(uuid()) — pas d'auto-increment.
- Pas d'exposé des ids internes dans les URLs publiques — utiliser le slug ou la reference.
- supabaseUid est l'identifiant Supabase Auth — distinct du id MédiHelm.

10.2 Isolation multitenant

- pharmacieId est présent sur TOUTES les tables métier du schéma pharma sans exception.
- RLS PostgreSQL activée sur toutes les tables : USING (pharmacie_id = current_setting('app.current_tenant')::uuid).
- Aucune jointure directe entre les schémas pharma et grossiste — communication via API uniquement.
- Les données patients ne sont JAMAIS transmises au grossiste — ni nominatives, ni agrégées.

10.3 Soft delete

- Pas de suppression physique pour les données métier — actif = false.
- Exception : OrionConversation (90j) et OrionBriefing (30j) — suppression automatique par cron.
- Les lots avec quantite = 0 restent en base pour la traçabilité FEFO et l'audit.

10.4 Champs obligatoires

- createdAt : toutes les tables. updatedAt : tables fréquemment modifiées.
- pharmacieId : toutes les tables du schéma pharma.
- grossisteId : toutes les tables du schéma grossiste.

10.5 Stockage des fichiers

- Aucun fichier stocké en base — uniquement des URLs Supabase Storage.
- Buckets : ordonnances (privé/chiffré), documents (privé/chiffré), médicaments-photos (public), bulletins-paie (privé/chiffré), pv-destruction (privé/chiffré).

10.6 Index PostgreSQL critiques

```
-- Recherche médicaments (requête la plus fréquente)
CREATE INDEX idx_medicaments_pharmacie ON medicaments(pharmacie_id);
CREATE INDEX idx_medicaments_dci      ON medicaments(dci);
CREATE INDEX idx_medicaments_nom      ON medicaments(nom_commercial);

-- Gestion des lots et péremptions
```

```
CREATE INDEX idx_lots_expiration      ON lots(date_expiration);
CREATE INDEX idx_lots_medicament      ON lots(medicament_id);

-- Ventes par période
CREATE INDEX idx_ventes_pharmacie_date  ON ventes(pharmacie_id, created_at);

-- Géolocalisation pharmacies (PostGIS recommandé en production)
CREATE INDEX idx_pharmacies_geo ON pharmacies
  USING GIST(ST_SetSRID(ST_MakePoint(longitude, latitude), 4326));

-- Commandes patient en cours
CREATE INDEX idx_cmd_pat_pharmacie_statut ON commandes_patient(pharmacie_id,
statut);

-- OrionAction par tenant
CREATE INDEX idx_orion_action_pharmacie  ON orion_actions(pharmacie_id,
created_at);
```